

曹进龙

手机: 133-1053-9521 | 邮箱: 1426559553@qq.com

个人网站: <https://jinlong-work.github.io/personal-website>

求职意向: WebGIS开发工程师 | 工作年限: 2年

性别: 男 | 年龄: 25岁 | 籍贯: 湖北恩施



教育经历

湖北大学 地理信息科学 本科 2019.09 - 2023.06
主修课程: 地理信息系统, GIS开发与应用, 遥感原理与应用, 计算机图形学

实习工作经历

湖北嘉款科技有限公司 WebGIS开发工程师 2024.11 - 2026.03

- 工作地点: 海南省海口市
- 工作职责: 长期驻场在海南省测绘地理信息局地理信息中心, 协助该单位完成二维, 三维地图以及大屏等项目的开发工作。
- 工作收获:
 1. 技术突破: 深入实践了 WebGIS 核心技术, 成功利用ArcGIS API for js、Cesium、若依框架等完成了二维地图、三维地图、数据大屏以及运维管理等系统的开发工作。
 2. 业务洞察: 通过长期驻场, 深刻了解了省级地理信息中心工作模式, 能够快速了解业务需求确保业务逻辑, 能够高效沟通并在开发的过程中提供解决方案。
 3. 职业素养: 培养了自己在复杂驻场环境下的项目推进能力, 能够独立应对技术挑战并保质保量完成交代的开发任务, 遇到问题能够快速定位并及时的解决, 自己的能力也得到了单位领导的高度认可。

武汉中地数码科技有限公司 WebGIS开发实习生 2022.07 - 2022.09

- 项目概述: 构建一个交互式地图应用
- 工作职责: 使用HTML、CSS、JavaScript以及OpenLayers进行WebGIS前端开发, 构建交互式地图, 实现一系列基本功能, 例如图层切换、视频监控、测量工具等
- 实习收获: 学习了HTML、CSS、JavaScript等前端基础知识, 掌握了如何使用OpenLayers进行WebGIS的开发, 对后续深入webgis开发有着启蒙的作用。

相关技能

前端基础技能:

- 熟悉使用HTML、CSS、SCSS、JavaScript、TypeScript等前端技术, 能够完成页面的静态布局, 实现页面的交互, 提升用户体验。
- 熟悉ES6新特性, 掌握异步编程、解构赋值、箭头函数等, 提高代码的可读性与简洁性。

Vue相关技术:

- 熟悉Vue2、Vue3、Vue-router、Pinia等Vue全家桶, 使用Vue框架快速构建项目, 使用 Webpack、Vite 进行前端打包和优化。
- 掌握 Element-plus、Vant-UI、Echarts 等第三方库, 能够根据业务需求构建交互式图表组件, 实现折线图、柱状图、饼图、雷达图等多类型数据可视化展示。

前端地图开发相关技术:

- 熟悉OpenLayers框架, 能够根据需求实现地图的展示、标注、交互式画笔等功能。
- 掌握 ArcGIS API for JavaScript, 能够加载地图服务、要素图层及动态图层, 使用 Graphic 与 PopupTemplate 实现空间要素交互, 熟悉几何查询、空间分析及轨迹平滑漫游等功能。
- 熟悉Cesium, 掌握常用API, 能够加载并处理各种三维数据、坐标转换、地图服务加载等操作, 实现通视分析、模型压平、轨迹漫游等业务场景。
- 掌握MapBox、L7常用API的使用, 能够基于框架实现基本基本地图功能。

- 了解MapGIS，掌握MapGIS基本操作和MapGIS Server的地图服务发布和使用。
- 掌握ArcGIS软件，能够对地理数据进行数据处理、空间分析、专题图的制作等。
- 了解Three.js、WebGL，使用 Three.js 进行 3D 场景的构建和渲染，了解 WebGL 的基本原理，能够与Cesium相结合，完成场景后处理、材质特效等。

代码管理:

- 熟悉使用 Gitee 代码管理平台及相关命令，能够独立完成代码提交、合并以及版本管理等任务，保证代码有序、可追溯、可控

创新研究:

- 为原公司研究过大规模矢量数据快速渲染与实时编辑专利，主要是通过二进制层面修改瓦片要素从而实现快速渲染和实时编辑的效果。

项目经历

海南国家调查地图基层网点系统

- **项目介绍:** 该项目是一个集大屏数据可视化、地理信息分析与后台运维管理于一体的综合性平台。主要用于展示和管理调查机构、专业及区域的分布与实时数据，通过“一张图”的形式实现对海南省调查资源的直观监管。
- **技术栈:** Vue3 + ArcGIS API for js+ Element-Plus + Echarts
- **主要职责:**
 1. 调查地图大屏开发: 独立负责调查地图大屏的整体架构与开发，通过 ECharts 与Arcgis api for js, 实现调查机构、调查专业及调查专业数据展示，支持多维度数据的实时动态渲染。在大屏中嵌入交互式地图逻辑，用户可通过地图下钻查看不同行政区划下的详细调查指标。
 2. 调查经济地图大屏开发: 此大屏主要展示海南省全体居民、城镇居民、农村居民的收入收支情况，支持一系列数据查看，使用Echarts绘制海南省大致地图进行数据展示。
 3. 运维管理模块建设: 开发配套的运维管理模块，运维管理模块负责管理大屏中的一系列数据的展示，包括调查机构、辅调员、调查证、调查网点管理。

深造村便民服务体系

- **项目介绍:** 该系统为大屏三维项目，属于琼中番响村智慧乡村项目，提供了村庄总览用于展示村庄概述、现状人口统计和领导小组。提供管理一张图板块，通过实时三维地图，用户可以直观地查看村庄规划和基础设施布局。
- **技术栈:**Vue3 + 超图版Cesium + Element-Plus
- **主要职责:**
 1. 负责村庄总览大屏的开发工作，提供了村庄总览用于展示村庄概述、现状人口统计和领导小组。
 2. 根据项目需求完成三维地图界面开发与地图服务加载，实现服务切换及 i 查询功能，支持弹窗移动。
 3. 根据需求完成报建审查功能，用户可自行绘制区域、输入坐标来进行报建审查，判定绘制范围占用生态红线、林地、基本农田等的面积。

海南三维项目

- **项目介绍:** 海南三维项目是一个基于Vue 2和Cesium构建的三维地理信息系统应用，专注于提供海南地区的三维地理空间分析和可视化功能。
- **技术栈:**Vue2 + 超图版Cesium + ElementUI + Echarts
- **主要职责:**
 1. 宜农资源分析: 基于坡度分析计算符合条件的图斑面积，并输出可视化结果。支持三种获取分析区域方式: 点击 ArcGIS 服务图斑、绘制矩形、上传文件，并通过超图服务完成区域分析展示。
 2. 水土保持监管: 绘制区域对地形开挖，计算不同地形服务在绘制区域范围内的挖方量差值，评估水土流失情况。
 3. 交互功能: 独立完成地图绘系统（点线面体增删改查），多窗口对比分析功能以及比例尺组

件开发。

自我评价

- 技术能力：**我扎实的前端技术基础，擅长使用Vue进行前端WebGIS项目开发，熟悉使用OpenLayers、MapBox、Cesium实现三维地理信息系统的可视化。
- 问题解决能力：**我具有出色的问题分析与解决能力，能够针对复杂的技术难题提出合理的解决方案。在项目开发过程中遇到困难也能迎难而上，及时的解决问题。
- 学习与适应能力：**我善于快速学习并掌握新技术，关注 GIS 领域的最新发展动态，特别是在WebGIS与三维可视化方向上不断提升自我，同时也在逐步往全栈领域迈进。
- 工作态度：**我具备较强的责任感和团队协作精神，工作时保持专注与耐心，能够在高压环境下高效完成任务，确保项目按时交付并达到高质量标准。